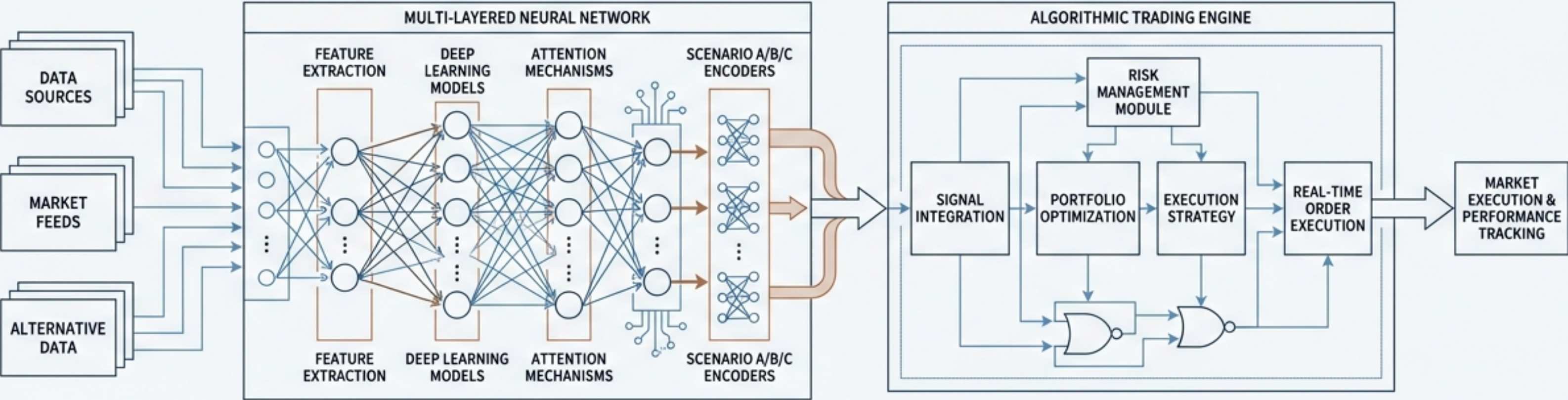


다계층 하이브리드 파이프라인 기반 통합 AI 트레이딩 아키텍처

시나리오 A, B, C의 융합을 통한 초과수익 30% & MDD 13% 달성 통합 시스템 백서



핵심 목표

시나리오 A, B, C의
상호 보완적 완전 융합

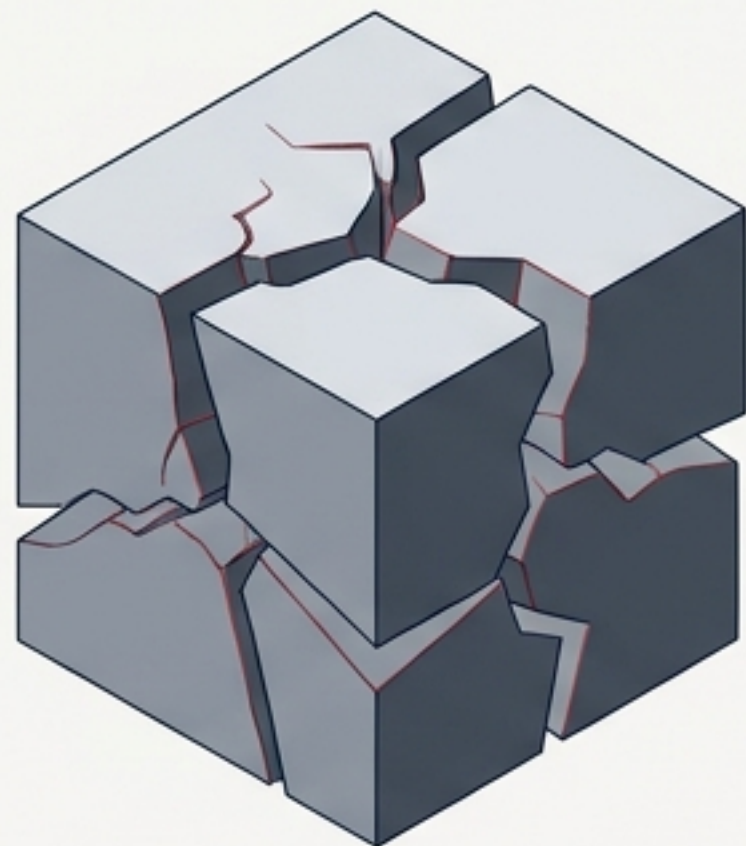
기대 성과

연평균 초과수익(CAGR) **30% 방어**
최대 낙폭(MDD) **13% 수준 통제**

시스템 특성

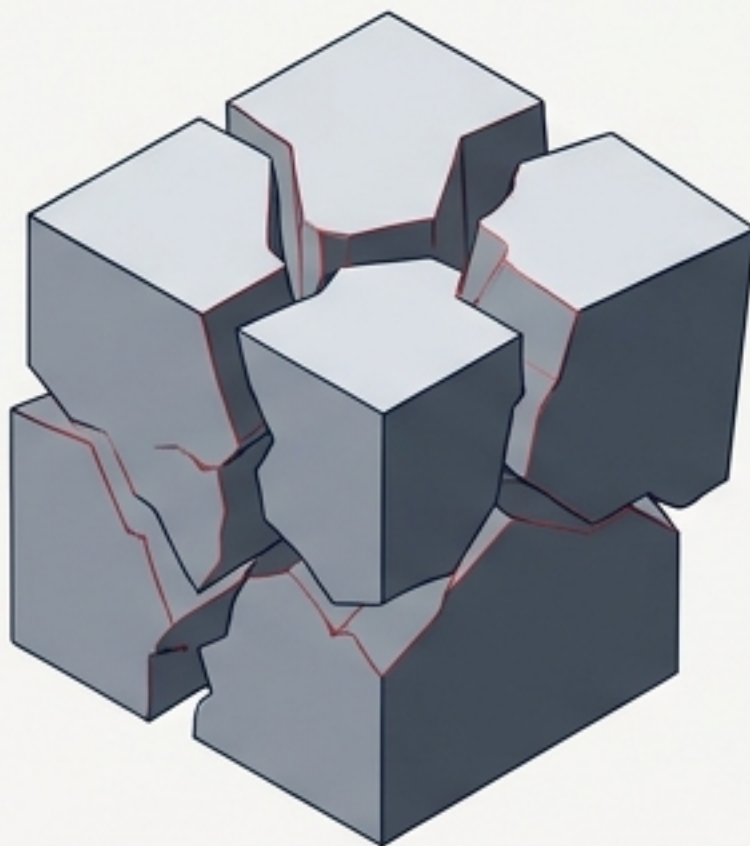
종목 발굴 → 자산 배분 → 마켓 타이밍
→ 실시간 주문 집행의 4단계 E2E 자동화

단일 전략의 고립된 운용은 필연적인 계좌의 구조적 마모를 유발합니다



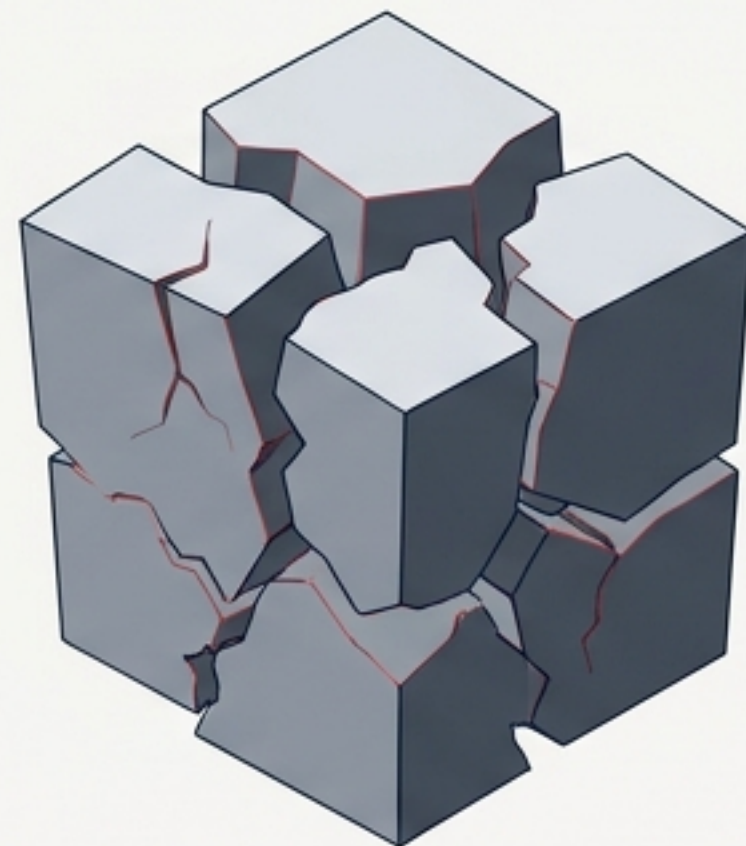
소형 가치주 전략 (A)

장기 수익률은 우수하나, 대세 하락장에서
극심한 MDD 발생 및 실전 유동성 고갈로 인한
2.5% 이상의 슬리피지 노출



대형주 모멘텀 (B)

상승장 주도력은 강하지만, 급격한 변동성
장세 및 시장 붕괴 시 방어 기제 부재



단일 AI 및 퀀트 (C)

정형 데이터만 보는 퀀트는 돌발 악재를
놓치고, 단일 LLM은 환각(Hallucination) 및
수치적 타점 포착 실패 위험 존재

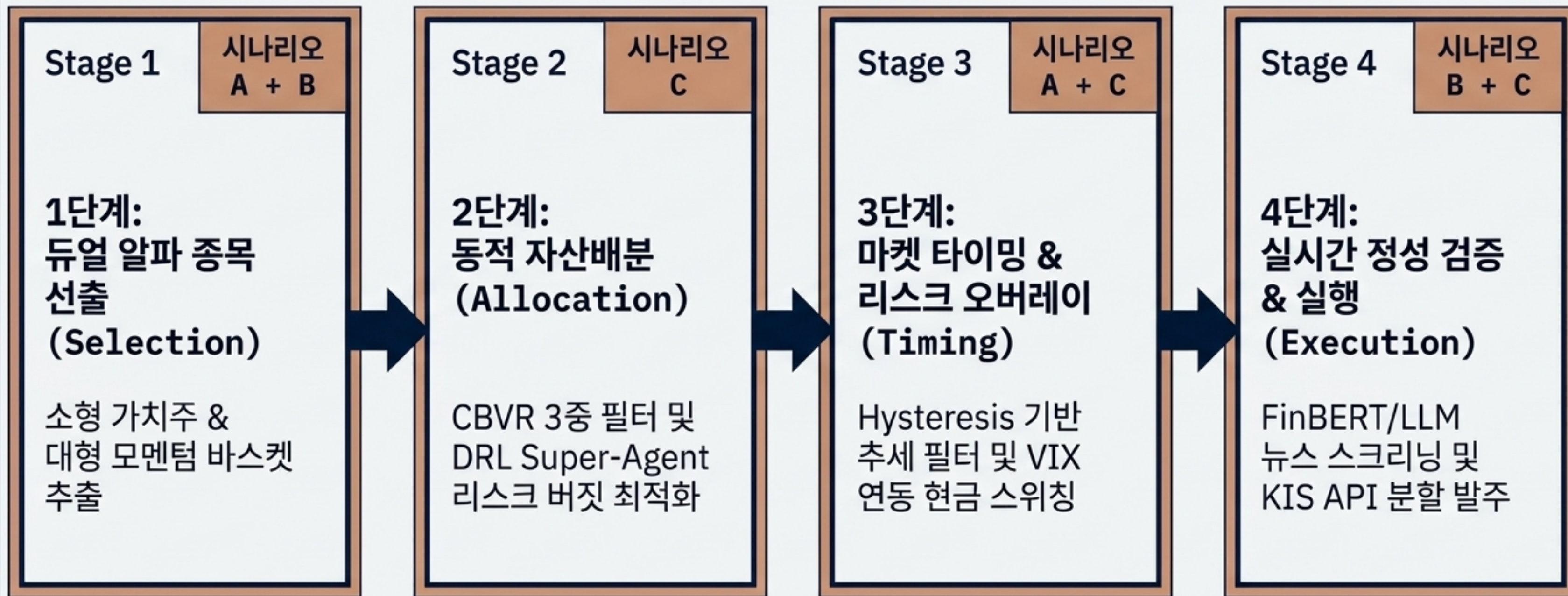
비대칭 손익의 법칙

계좌 손실 -50% 발생 시, 원금 회복을 위해서는 +100%의 기하급수적 수익이 필요합니다.

상호 약점 보완을 통한 '엔지니어링된 알파'의 창출

개별 전략의 취약점	하이브리드 통합 솔루션	시너지 효과
하락장 MDD 및 계좌 마모 (A)	지수 이동평균 마켓 타이밍(A) + CBVR 리밸런싱(C) 결합	자산 현금화를 통한 MDD 13~19% 통제 및 하방 경직성 확보
데이터 후행성 및 돌발 악재 (C)	정량적 퀀트 데이터 + 정성적 LLM/NLP 신경망 융합	DRL Super-Agent를 통한 시장 변곡점 정밀 타격 및 환각 통제
상승장 주도력 부재 (A, C)	대형주 EPS 모멘텀 바스켓(B) 교차 편입	상승기 대형주 건인, 하락기 소형주/현금 방어를 통한 수익 곡선 평활화(Smoothening)

4단계로 구성된 '다계층 하이브리드 파이프라인' 청사진



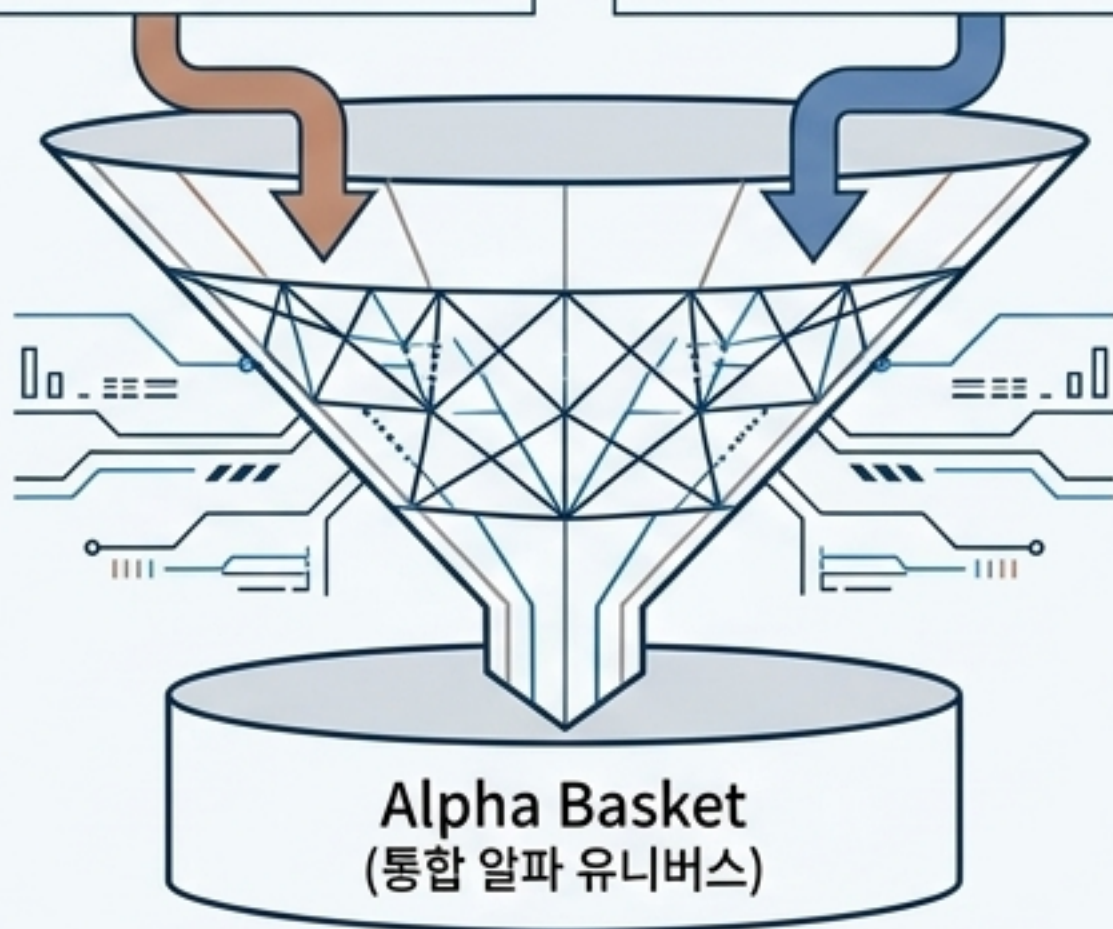
[1단계] 듀얼 알파 유니버스 구축을 통한 교차 보완

소형 가치주 팩터 (A)

시가총액 하위 20% 유니버스 대상.
PER, PBR 최하위 저평가 기업 1차
필터링. 장기 초과수익의 기반.

대형 이익 모멘텀 팩터 (B)

메가캡 대상 GA + LLM 탐색 수식 적용.
최근 5일간 애널리스트 EPS 추정치
상향 증목 선별.

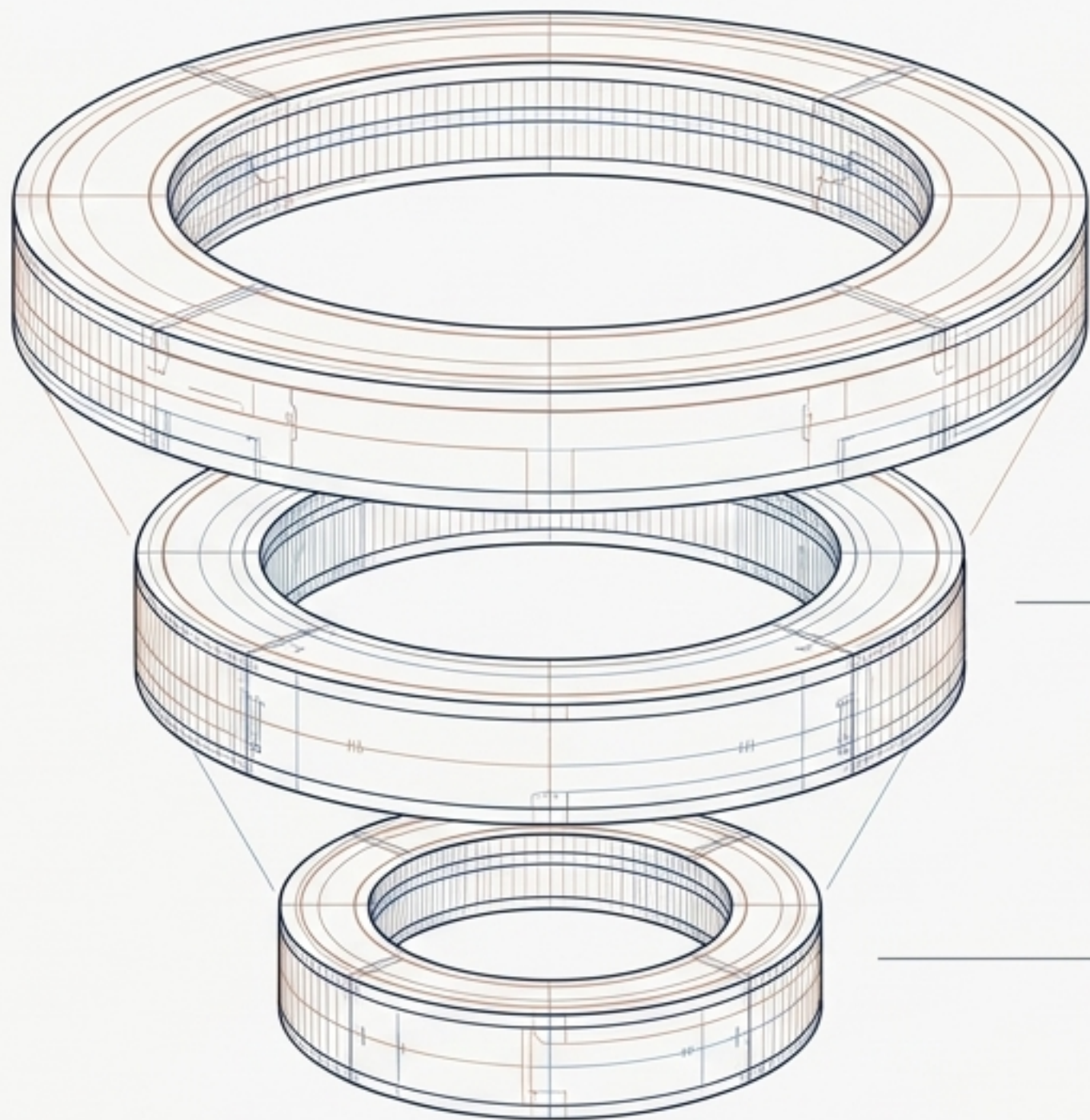


시장 국면에 따라 두 바스켓이 포트폴리오 수익을
번갈아 견인하며 구조적 안정성 확보.

Long/Short PnL Decomposition



[2단계] 동적 자산배분 - CBVR 3중 필터 기반의 포지션 사이징



레벨 필터 (가격 위치)

지수이동평균(EMA) $\pm 1 \sim 4\%$ 다단계 가격 채널 동학 적용.
채널 내 위치에 따라 목표 비중(Risk Budget)의 기본값 산출.

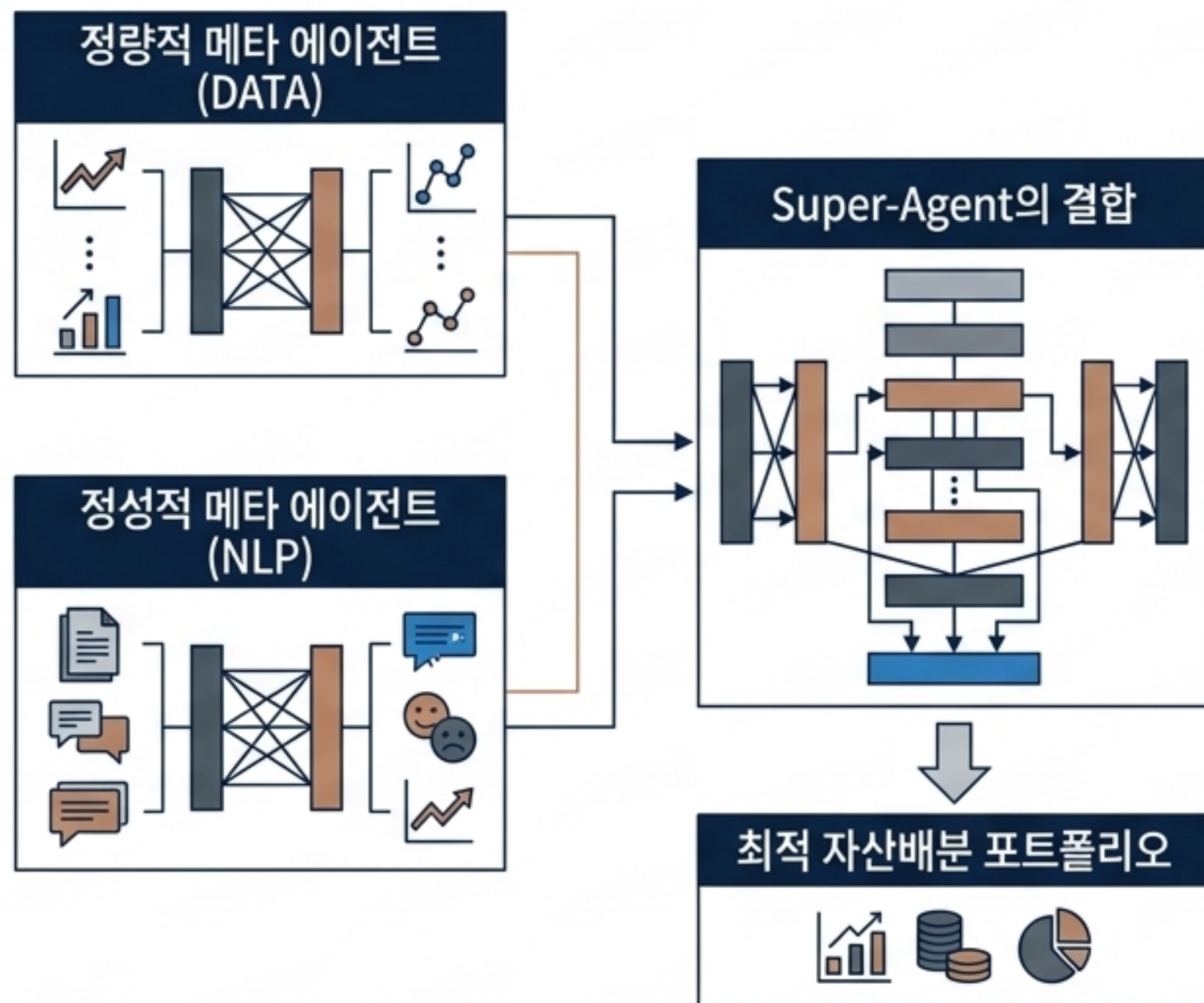
스피드 필터 (변동성 속도)

자산 가격 변동성의 가속도 임계값 돌파 여부 측정.
거짓 신호(Whipsaw)를 배제하고 유의미한 변동성 충격에만
리밸런싱 인가.

트렌드 필터 (벡터 방향)

벡터 분석을 통해 추세의 강도와 방향성을 정량화.
역추세 매매의 위험을 통제하고 최종 편입 비중 확정.

[2단계] 동적 자산배분 - HARLF 구조의 DRL Super-Agent 융합



정량적 메타 에이전트 (DATA)

재무 및 가격 시계열 데이터 전담 처리.

정성적 메타 에이전트 (NLP)

FinBERT 감성 지수를 분석하는 별도 신경망.

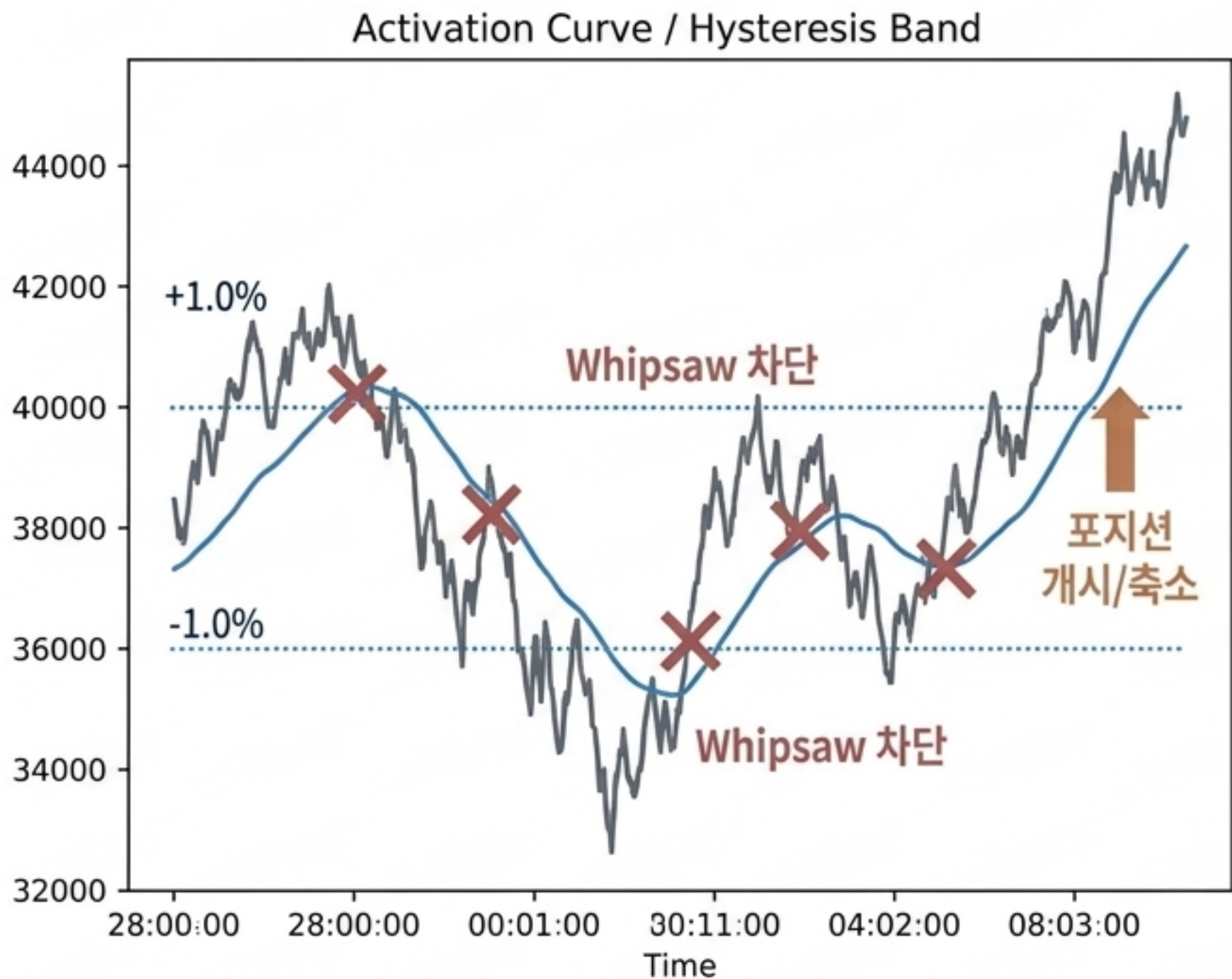
Super-Agent의 결합

두 메타 에이전트의 출력을 융합하여 단일 전략 대비 월등한 연 수익률(26.0%) 및 샤프 지수(1.2) 창출.

리스크 봉투(Risk Envelope) 제약

AI의 과적합(Regime Shift 시 붕괴)을 막기 위해 전통적 리스크 패리티 비중 기준 $\pm 3.0\%$ 내에서만 틸팅되도록 시스템적 제어.

[3단계] 마켓 타이밍 휩소(Whipsaw) 방지와 VIX 리스크 오버레이



이중 임계값(Hysteresis) 필터

단순 이동평균선 교차 매매 시 발생하는 잦은 스윙칭과 거래세 낭비 차단.

상/하향 돌파 시 $\pm 1.0\%$ 의 버퍼 존(Buffer Zone)을 통과해야만 포지션 개시 및 축소.

VIX 스위칭 메커니즘

변동성 지수 급등 시 매수 비중을 1/10로 축소.

분할 방어

하락장 이탈 강도에 따라 3거래일에 걸쳐 매일 30%씩 현금화하여 V자 반등의 기회비용 헤지. 계좌의 -50% 대량 손실 원천 차단.

[4단계] LLM 파이프라인을 통한 돌발 악재 실시간 스크리닝



정성적 리스크 필터링

최종 매수 진입 직전, FNSPID 등 실시간 뉴스 및 공시 텍스트를 LLM으로 스캔하여 정량 데이터의 맹점 보완.

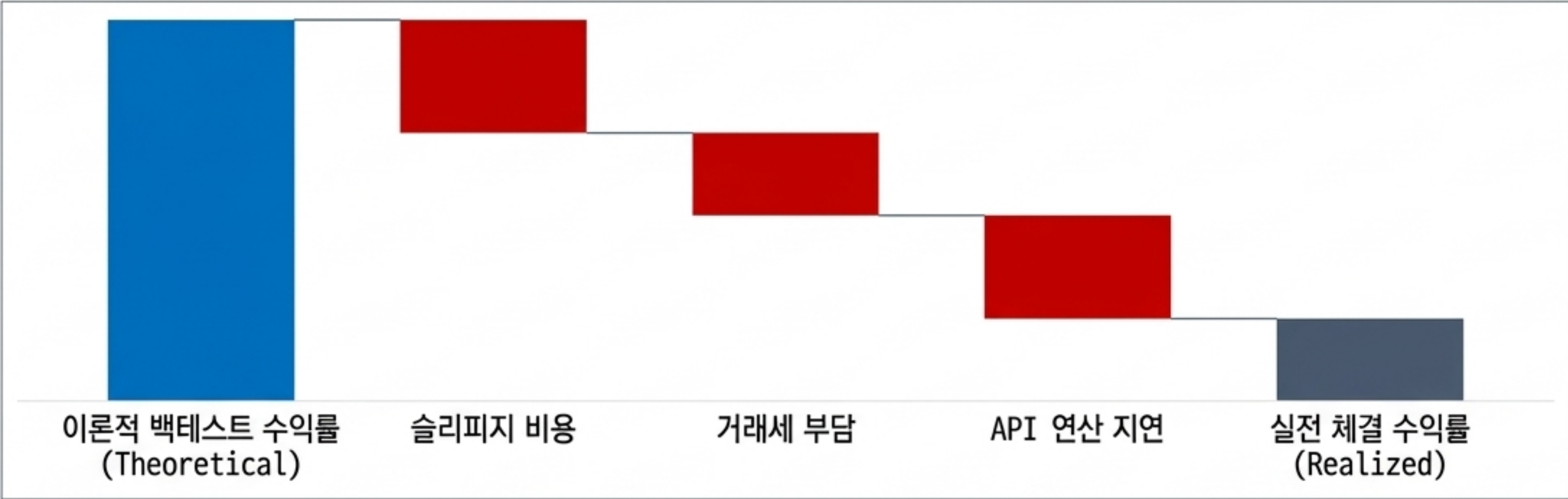
맥락 환각(Hallucination) 방어

‘사상 최대 적자 기조 탈출’ 같은 문맥을 단순 부정어로 오인하지 않도록 튜닝된 파이프라인. 법적 분쟁 등 치명적 악재만 정밀 타격.

연산 병목 제거

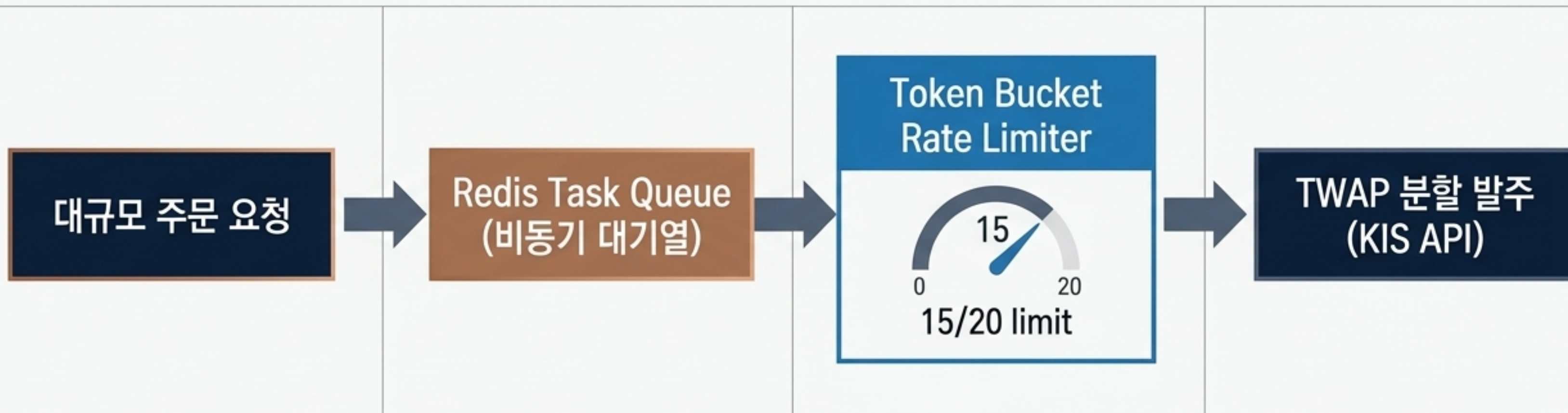
수십 개 종목 동기식 호출로 인한 체결 지연(Latency)을 막기 위해, 핵심 필터링은 초경량 로컬 모델(FinBERT)과 비동기식 모듈 분리로 처리.

백테스트의 환상과 실전 운용의 괴리 (The Reality Gap)



슬리피지(Slippage)와 유동성 고갈	2026년 거래세 인상 압박	API 연산 지연
소형주의 일평균 거래대금(ADV) 대비 자산 규모가 커지면 0.5% ~ 2.5%의 순간적인 호가 밀림 발생.	코스피/코스닥 매도 증권거래세 0.20%. 잦은 회전율(Turnover)은 치명적인 자본 잠식(Capital Decay) 초래.	클라우드 LLM 왕복 시간(500~2000ms) 동안 이미 체결 호가 변동. 동기식 파이프라인의 구조적 한계 노출.

KIS API 한도 돌파를 위한 실행 역학 (Execution Mechanics)



EGW00201 에러 원천 차단

KIS API의 초당 20건(국내), 1건(해외) 호출 제한을 극복. 25% 버퍼를 둔 초당 최대 15건 강제 조절 시스템 구축.

스마트 지정가 미체결 정정

시장가 주문의 슬리피지 방어를 위해 진입 시 현재가 $\pm 0.2\%$ 지정가 발주. 미체결 시 비동기 정정 주문 로직 구현.

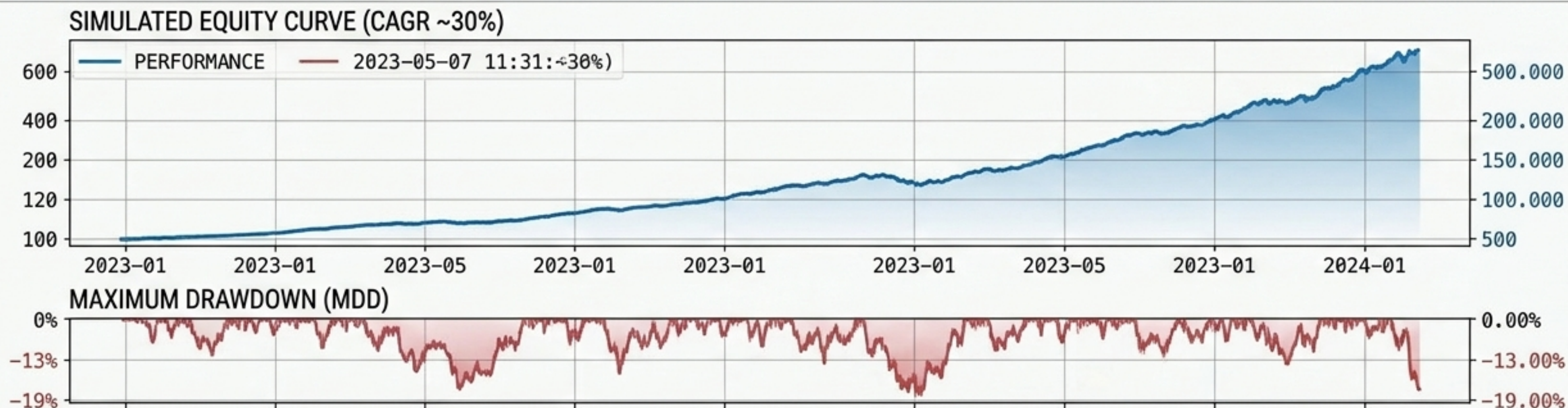
WebSocket 실시간 수신

무거운 REST 체결 조회 API 호출을 제거하고 WebSocket 세션을 통해 딜레이 없는 체결통보 수신 및 대응.

실전 최적화 5대 솔루션 매트릭스

실전 운용 위협 요소 (Operational Threat)		엔지니어링 솔루션 (Engineered Solution)
마켓 타이밍 휩소(Whipsaw) 손실	➤	Hysteresis Band (이중 임계값) 도입으로 불필요한 거래 차단
DRL 모델의 체제 변환 시 과적합 붕괴	➤	리스크 봉투 (Risk Envelope) 및 턴오버 페널티 보상 함수 적용
소형주 펀드 규모 확장 시 호가 밀림	➤	일평균 거래대금(ADV) 비율 대비 Market Impact 한도 설정
실시간 LLM API 지연으로 인한 알파 소멸	➤	사전 정적 가중치 산출 + 비동기식 로컬 경량 추론 모듈 분리
증권사 API Rate Limit 초과 (서버 차단)	➤	Token Bucket / Redis Queue 기반 트래픽 제어 아키텍처

완벽한 융합이 창출하는 '절대 잃지 않는 매매'의 실현



통합 파이프라인 기대 성과

연평균 복리 수익률(CAGR)
30% 수준 달성.

극한의 하방 경직성

하락장 마켓 타이밍 방어 및
CBVR 로직 결합으로 포트폴리오
최대 낙폭(MDD)을
-13% ~ -19% 수준으로 통제.

생존의 수학적 증명

손실을 사전에 -3~-5% 수준에서
기계적으로 절단(Stop-loss)하여,
원금 회복에 +100%가 필요한
치명적 파멸 지점 진입을 원천 봉쇄.

단일 통합 AI 시스템 구축의 구조적 우위 (Structural Edge)

상호 약점 보완 (MDD 극소화)

소형주 알파와 대형
모멘텀의 교차, 그리고
현금 스위칭 로직이 빚어내는
궁극의 리스크 방어력.

어떠한 체제 변화(Regime
Shift)에서도 자본을
보존합니다.

정량 + 정성 지표의 완벽한 융합

단순 재무 데이터를 넘어
NLP 감성 분석까지
포괄하는 다계층 HARLF
Super-Agent 신경망.

수치적 한계와 비정형
데이터의 환각을
상호 제어합니다.

극한의 실전 실행력 (Execution)

API 트래픽 제어,
Hysteresis 필터,
지정가 슬리피지 관리 등
실전 마찰 비용을 제로화하는
고도화된 엔지니어링 엣지.

백테스트와 실전의 괴리를
지웁니다.